

Manual de Uso: Pizarra de Johnson

Guía de construcción de redes, análisis de rutas críticas y optimización

GRAPHIX

Descripción General

La pizarra de Johnson está diseñada para representar redes de actividades o problemas de rutas. Permite calcular tiempos de inicio, tiempos de regreso, holguras, duración total y camino crítico utilizando grafos dirigidos acíclicos con pesos no negativos.

Inicio y Creación de la Red

1. Acceso Inicial

Entra a la opción **Johnson**. Crea un grafo nuevo o carga uno guardado previamente en el sistema.

2. Condiciones Previas

- Grafo estrictamente dirigido.
- Pesos mayores o iguales a cero.
- Sin ciclos ni retornos de retorno.
- Nodos iniciales y finales identificables.

Construcción de la Red en el Lienzo

Crear Nodos

Selecciona “**Nodo**”, haz clic en el lienzo para colocar las etapas o actividades y asigna una etiqueta clara a cada uno.

Conectar Aristas

Selecciona “**Conectar**”, une el nodo origen con su sucesor e ingresa el peso correspondiente (duración, costo o distancia).

Ejecución del Algoritmo

Una vez verificada la estructura del grafo y asegurado que no existan ciclos o valores negativos:

- Presiona el botón “**Ejecutar Johnson**” en el panel de control.
- Selecciona una de las opciones disponibles según tu objetivo analítico: **Maximizar** o **Minimizar**.
- Espera a que finalice el cálculo y observa los resultados superpuestos en el lienzo y en la cabecera superior.

Manual de Uso: Pizarra de Johnson

Interpretación de Resultados, Modos y Recomendaciones

GRAPHIX

Modos de Operación y Resultados

Modo Maximizar

Identifica la duración total del proyecto o el camino crítico. Muestra la ruta crítica resaltada, las actividades con holgura cero y los valores de ida y regreso.

Modo Minimizar

Encuentra la ruta óptima de menor valor entre las opciones disponibles. Muestra el costo total acumulado y las aristas que forman la solución.

Resumen de Operaciones y Control

Control / Acción	Descripción de Comportamiento
STOP	Detiene la visualización del resultado y elimina el resaltado, permitiendo modificar el grafo.
Modificaciones	Cualquier cambio en nodos, posiciones, conexiones o pesos reinicia automáticamente el resultado anterior.
Interpretación	La <i>ida</i> indica el momento más temprano; el <i>regreso</i> el más tardío. Holgura cero define el camino crítico.

Errores Frecuentes y Recomendaciones

Errores Comunes

Ausencia de nodos/aristas, uso de pesos negativos (rechazados automáticamente), presencia de ciclos o direcciones incorrectas en las flechas.

Buenas Prácticas de Modelado

- Construye el grafo ordenadamente de izquierda a derecha (nodos iniciales al comienzo, finales al cierre).
- Evita conectar una actividad con otra anterior si esto genera bucles o ciclos cerrados.
- Utiliza pesos coherentes que representen fielmente las variables del ejercicio.
- Guarda una copia de respaldo de tu grafo antes de probar modificaciones drásticas.